

הגדרות

יהי חוג R . המרכז של החוג R מסומן ב- $Z(R)$

$$Z(R) = \{y \in R \mid \forall x \in R, xy = yx\}$$

המרכז של תת קבוצה $S \subseteq R$ הוא

$$C_R(S) = \{y \in R \mid \forall x \in S, xy = yx\}$$

תכונות

1. $Z(R)$ תת חוג קומוטטיבי של R .

2. $R = Z(R)$ קומוטטיבי אם ורק אם $R = Z(R)$

3. $C_R(S)$ תת חוג של R .

טענה

המרכז של חוג עם חילוק D הוא שדה.

הוכחה

נתון ש- D חוג עם חילוק. צריך להוכיח ש- $Z(D)$ שדה.
 $Z(D)$ הוא תת חוג של D :

1. אם $a, b \in Z(D)$ אז $ab \in Z(D)$

2. $a - b \in Z(D)$

הוכחה: 1. נניח ש- $a, b \in Z(D)$, אז לכל $x \in R$, $ax = xa$, $bx = xb$.
יהי $x \in R$

$$(a \cdot b) \cdot x = a \cdot (b \cdot x) = a \cdot (x \cdot b) = (a \cdot x) \cdot b = (x \cdot a) \cdot b = x \cdot (a \cdot b) \Rightarrow a \cdot b \in Z(D)$$

2. קל מאוד להוכיח.

$Z(D)$ חוג קומוטטיבי - נובע ישירות מההגדרה. אם $x, y \in Z(D)$, בפרט $x \in D$ ולכן $xy = yx$

נוכיח ש- $Z(D)$ חוג עם חילוק. מכיוון ש- D חוג עם חילוק אז קיים לו איבר יחידה. נסמן $1_D \in D$. לכל $x \in D$ מתקיים $x = x \cdot 1_D = 1_D \cdot x$ ולכן $1_D \in Z(D)$.
נוכיח שלכל $a \in Z(D)$ קיים איבר $a^{-1} \in Z(D)$. צ"ל שלכל $x \in D$, $xa^{-1} = a^{-1}x$

$$x \cdot a^{-1} = \left((x \cdot a^{-1})^{-1} \right)^{-1} = (a \cdot x^{-1})^{-1} = (x^{-1} \cdot a)^{-1} = a^{-1} \cdot x \Rightarrow a^{-1} \in Z(D)$$

דוגמאות

1. הקבוצה $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{C} \right\}$ היא תת חוג של $M_2[\mathbb{C}]$. החוג $M_2[\mathbb{C}]$ הוא חוג עם חילוק שאינו קומוטטיבי.

• החוג H הוא חוג עם חילוק:

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} = a\bar{a} - (-\bar{b})b = |a|^2 + |b|^2 = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$$

ז"א לכל מטריצה $A \in H$, $0 \neq A$, $\det(A) \neq 0$, ולכן הפיכה.

• אינו קומוטטיבי:

$$\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

חוג זה נקרא חוג הקוטרניונים.

2. יהי $\mathbb{F}$ שדה, כך $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$. $a \in \mathbb{F}$ כך ש- $a \notin (\mathbb{F}^*)^2$.¹ נסמן $K = \mathbb{F}[\sqrt{a}] = \{\alpha + \beta\sqrt{a} \mid \alpha, \beta \in \mathbb{F}\}$ שדה. נניח שקיים $b \in \mathbb{F}^*$ כך ש- $b \neq u^2 - av^2$ לכל $u, v \in \mathbb{F}$. נסמן: $A = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ b\bar{y} & \bar{x} \end{pmatrix} \mid x, y \in K \right\} \subseteq M_2(K)$ עבור $x = \alpha + \beta\sqrt{a}$ נסמן $\bar{x} = \alpha - \beta\sqrt{a}$.

טענה: A חוג עם חילוק לא קומוטטיבי.

הוכחה: נראה A תת חוג של $M_2(K)$. נתבונן ב- $\begin{pmatrix} x & y \\ b\bar{y} & \bar{x} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} z & w \\ b\bar{w} & \bar{z} \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} x & y \\ b\bar{y} & \bar{x} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} z & w \\ b\bar{w} & \bar{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-z & y-w \\ b(\bar{y}-\bar{w}) & \bar{x}-\bar{z} \end{pmatrix} \in A$$

$$\begin{pmatrix} x & y \\ b\bar{y} & \bar{x} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z & w \\ b\bar{w} & \bar{z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xz + by\bar{w} & xw + y\bar{z} \\ b\bar{y}z + b\bar{x}\bar{w} & b\bar{y}w + \bar{x}\bar{z} \end{pmatrix}$$

נראה ש- A לא קומוטטיבי.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ b & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{a} & 0 \\ 0 & -\sqrt{a} \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} \sqrt{a} & 0 \\ 0 & -\sqrt{a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ b & 0 \end{pmatrix}$$

נוכיח שלכל איבר A יש הופכי. מספיק להראות שלכל $T \in A$, $0 \neq T$, $\det(T) \neq 0$.

נניח בשלילה ש- $\det(T) = 0$ ונוכיח ש- $T = 0$.

$$\det \begin{pmatrix} x & y \\ b\bar{y} & \bar{x} \end{pmatrix} = x\bar{x} - by\bar{y} = 0 \Leftrightarrow x\bar{x} = by\bar{y}$$

¹ $\mathbb{F}^*$ זה $\mathbb{F}$ ללא איבר ה-0

אם $y = 0$ אז $x = \bar{x} = y = \bar{y} = 0$, וקיבלנו את מטריצת האפס. (בהנחה שהוכחנו ש K שדה)

אם $y \neq 0$ אז $\frac{x}{y} = \frac{x\bar{x}}{y\bar{y}} = \frac{x}{y} \cdot \frac{\bar{x}}{\bar{y}}$ נסמן $\frac{x}{y} = u + v\sqrt{a}$ ואז $\frac{\bar{x}}{\bar{y}} = u - v\sqrt{a}$. (ניתן להראות ש $\frac{\bar{x}}{\bar{y}} = \overline{\left(\frac{x}{y}\right)}$).

$$b = (u + v\sqrt{a})(u - v\sqrt{a}) = u^2 - v^2a$$

בסתירה לכך ש $b \neq u^2 - v^2a$.

הגדרה

יהיו S, R חוגים.

נאמר כי $\varphi : R \rightarrow S$ הומומורפיזם של חוגים אם מתקיים

$$\varphi(r_1 \cdot r_2) = \varphi(r_1) \cdot \varphi(r_2)$$

$$\varphi(r_1 + r_2) = \varphi(r_1) + \varphi(r_2)$$

אם בנוסף מתקיים $\varphi(1_R) = r_S$ נאמר שהומומורפיזם יוניטרי.

דוגמאות

1. $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ כך שלכל $m \in \mathbb{Z}$, $\varphi(m) = m \pmod{n}$.
 φ הוא אפימורפיזם (הומומורפיזם על)

2. A תת חוג המטריצות האלכסוניות ב $M_2(R)$, ונגדיר $\varphi \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
הוכחת הומומורפיזם - מיידי.

$$\varphi(1_A) = \varphi \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

כלומר החוג מעביר גם יחידה ליחידה (למרות שזו לא אותה יחידה), לכן זהו הומומורפיזם יוניטרי.

טענה

יהי S, R חוגים עם יחידה. $\varphi : R \rightarrow S$ אפימורפיזם.

$$\varphi(1_R) = 1_S$$

הוכחה

φ על. ז"א לכל $a \in S$ קיים $b \in R$ כך ש $\varphi(b) = a$. יהי $a \in S$.
 $a = \varphi(b) = \varphi(b) \cdot \varphi(1_R) = a \cdot \varphi(1_R)$

הערה

1. אם $\varphi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ הומומורפיזם כך ש $\varphi(1) = 1$ אז $\varphi := \text{Id}$.
2. הערה 1 לא מתקיימת לכל שדה.
 $\varphi : \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ כך ש $\varphi(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$ לא מתקיים $\varphi := \text{Id}$.

הגדרה

- יהי $\varphi : R \rightarrow S$ הומומורפיזם.
- נסמן את התמונה של φ ע"י $\text{Im}\varphi = \{\varphi(x) | x \in R\}$ (תת חוג של S)
 - נסמן את הגרעין של φ ע"י $\ker\varphi = \{x \in R | \varphi(x) = 0\}$
- נשים לב שאם $\varphi \neq 0$ אז $1_R \notin \ker\varphi$

הגדרה

- יהי R חוג, $I \subset R$ תת קבוצה.
- נאמר ש I אידיאל או אידיאל דו צדדי אם:
1. I תת חבורה חיבורית.
 2. לכל $i \in I, r \in R$ מתקיים $i \cdot r, 1 \cdot i \in I$.
- מסמנים $I \triangleleft R$

דוגמאות

1. לכל הומומורפיזם $\varphi : R \rightarrow S$, $\ker\varphi$ הוא אידיאל של R .
 2. האידיאלים היחידים של $\mathbb{Z}$ הם מהצורה $n\mathbb{Z}$ ($n > 1$).
 3. יהי $x \in R$, אז הקבוצה $Rx = \{r \cdot x | r \in R\}$ היא אידיאל שמאלי.
 $e_{12} \in R, R = M_2(D)$
- $$I = Re_{12} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix} \mid a, c \in \mathbb{Q} \right\}$$

4. יהי $R = \mathbb{Z}[\sqrt{5}] = \{a + b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$.
 $I \triangleleft R$ ו- $I = \{a + b\sqrt{5} \mid a \in 5\mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}\}$

הוכחה:

$$\overbrace{(c + d\sqrt{5})}^{\in R} \overbrace{(5n + m\sqrt{5})}^{\in I} = 5cn + 5dn + cm\sqrt{5} + 5dm\sqrt{5} = 5(cn + dm) + (cm + 5dm)\sqrt{5}$$